2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és oldja meg a feladatokat!

Természetes színanyagok

A természetes színanyagok közös szerkezeti sajátsága, hogy molekulájuk delokalizált elektronrendszert tartalmaz, amely így könnyen, a látható fény energiájával is gerjeszthető. Az ilyen vegyületek egy ismert csoportja a *karotionoidok*. A *karotin,* melynek molekulája izoprén egységekből származik, narancssárga vegyület. A karotin adja a sárgarépa és sok más gyümölcs (pl. a mangó és a sárgadinnye) színét, de előfordul minden zöld növényi levélben is. A béta-karotin a karotin legelterjedtebb formája, molekulája mindkét végén gyűrűt tartalmaz. Az alfa-karotin – a karotin második legelterjedtebb formája – a béta-karotin konstitúciós izomere, királis vegyület. Karotinnal színezik például az üdítőitalokat is.

A *likopin* a karotin konstitúciós izomere, de nincs benne gyűrű. A paradicsom, a csipkebogyó, a görögdinnye és sok más gyümölcs piros színét is ez okozza.

A pirospaprika színét a karotionoidok egy másik csoportjába, az ún. xantofillok közé tartozó *kapszorubin* okozza. Ez a vegyület is izoprén egységekből származik, de molekulája oxigénatomokat is tartalmaz.

A természetes színanyagok egy másik nagy csoportját az *antociánok* alkotják. Ezek vízoldékony festékanyagok: olyan több fenolos hidroxilcsoportot tartalmazó szerves vegyületek, amelyek kationként viselkednek, vagyis sónak foghatók fel. Színük a gyűrűkhöz kapcsolódó atomoktól, atomcsoportoktól függően vörös vagy lila. Színüket a pH is befolyásolja, ezért természetes pH-indikátorként is használhatjuk ezeket a vegyületeket. Antociánt tartalmaz a padlizsán, a szeder, a málna, a cseresznye és a vörösbor is.

A cékla jellegzetes vörös színét egy nitrogéntartalmú glikozid (szénhidráttartalmú vegyület), a *betanin* adja. Jótékony hatása antioxidáns tulajdonságával függ össze. Élénk piros színe a pH növekedésével kékeslilába megy át, lúgos közegben sárgásbarna színű. A szervezetben jól felszívódik, és a vesén keresztül könnyen ki is ürül, ezért a vörös színe megjelenhet a vizeletben is. Az élelmiszeriparban általában húsételek és felvágottak színezésére használják. Hő hatására elbomlik, ezért inkább fagyasztott vagy gyorsan romló ételekben alkalmazzák színezékként.

A dió héját sokszor használják barna festékanyagként. A barna színanyaga a juglon, amely oxigéntartalmú naftalinszármazék. A juglon konstitúciós izomere a henna növény *(Lawsonia inermis)* vörös-vörösesbarna festékanyaga, a lawson, amelyben minden oxigéntartalmú funkciós csoport ugyanahhoz a gyűrűhöz kapcsolódik. A lawson a fehérjékkel kémiai reakcióba lép, ezért a haj vagy a bőr festésére alkalmas.

A kurkuma *(Curcuma longa)* vagy más néven indiai sáfrány, fűszer- és gyógynövény. Gyöktörzséből kivonható festékanyaga a kurkumin, amely a curry nevű fűszerkeverék sárga színét is adja. Széles körben használják húsleves színének javítására is. A kurkumin fenolos hidroxilcsoportokat is tartalmazó vegyület, és olyan karbonilcsoportokat is tartalmaz, amelyek a vinil-alkohol–acetaldehid molekulák egymásba alakulásához hasonlóan ún. enolos hidroxilcsoporttá tudnak átrendeződni.

a) Miért vízoldékonyak az antociánok?

b) Mi jellemző a karotin és a likopin vízoldékonyságára? Indokolja válaszát!

c) Miből sejthető egy molekula <u>szerkezeti képletéről</u>, hogy a vegyület színes lehet? Milyen szerkezeti sajátság biztosítja a szerves vegyületek színét?

d) Azonosítsa a szövegben szereplő információk alapján az alábbi vegyületeket, amelyeknek megadtuk a szerkezeti képletét! Írja a megfelelő nagybetűt a vegyület neve melletti pontozott vonalra!

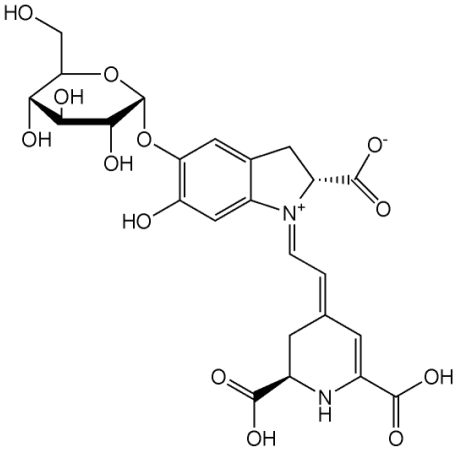
α-karotin …… β-karotin …… likopin ……

kapszorubin …… malvidin (az áfonyában is előforduló antocián) ……

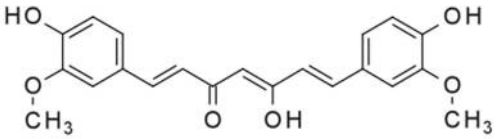
betanin …… juglon …… lawson ……

kurkumin (enolos forma) ……

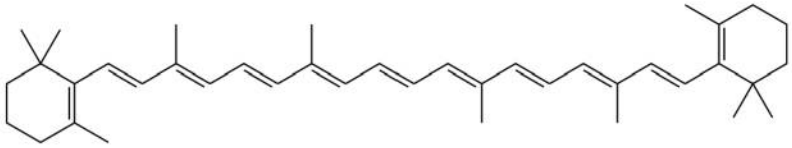
A



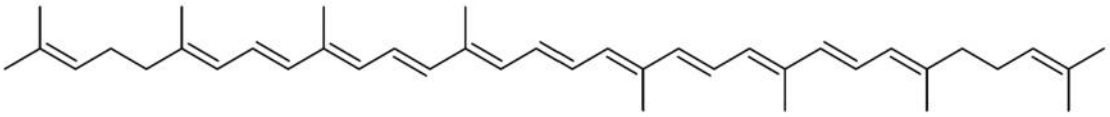
B



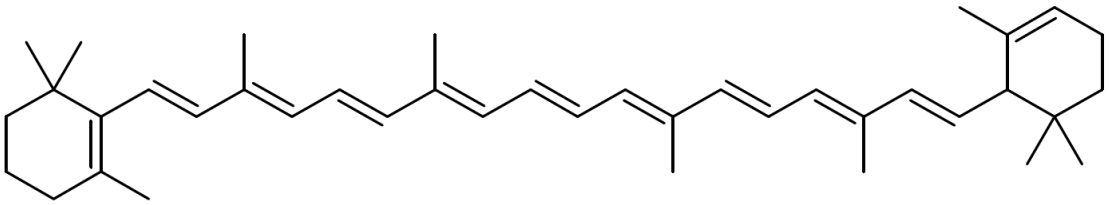
C



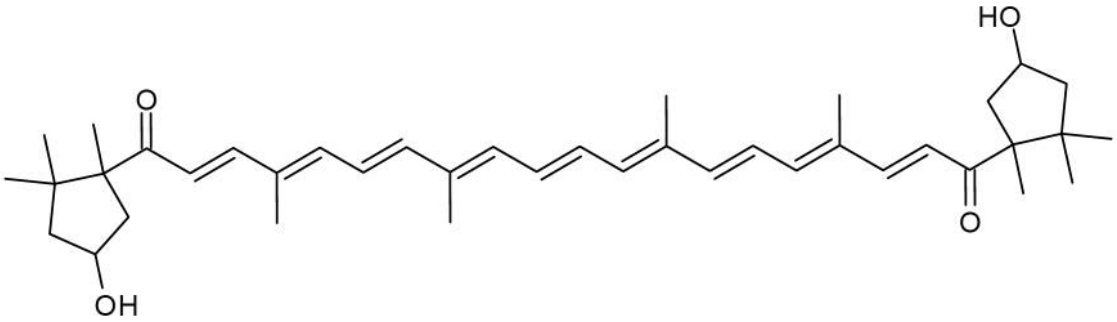
D



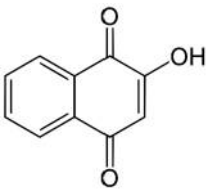
E



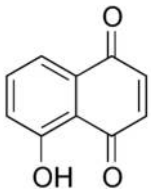
F



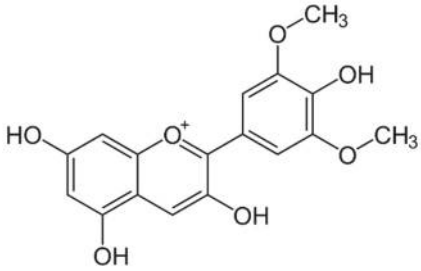
G



H



I



e) Hány izoprén egységből áll a karotin molekulája?

f) Milyen funkciós csoportokat tartalmaz a kapszorubin molekulája? Húzza alá a megfelelőeket!

alkoholos hidroxilcsoport	fenolos hidroxilcsoport
formilcsoport	karbonilcsoport
karboxilcsoport	észtercsoport

g) Mely(ek) királis(ak) a következő molekulák közül: *C*, *D*, *E*, *F*?

10 pont	